# 지수의 확장

고2 수학 · 대수지수로그 2차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 값을 구하세요.

① $4^{0}$ ② $2^{-4}$ ③ $10^{-1}$ ④ $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$

**2** 분수 지수를 거듭제곱근으로 바꾸어 값을 구하세요.

① $25^{\frac{1}{2}}$ ② $8^{\frac{4}{3}}$ ③ $9^{-\frac{1}{2}}$ ④ $32^{\frac{2}{5}}$

**3** 거듭제곱근을 분수 지수로 나타내세요(예: $\sqrt[3]{5^{2}}$은 5의 3분의 2제곱).

① $\sqrt[3]{7^{2}}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt[4]{2^{3}}$

**4** 지수법칙을 이용해 계산하세요.

① $2^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{2}{3}}$ ② $\left(16^{\frac{1}{4}}\right)^{3}$

③ $2^{3} \times 2^{-5}$ ④ $(3^{-2})^{-1}$

다음 수업을 시작할 때

**5** 값을 구하거나 나타내세요.

① $3^{-2}$

② $\sqrt[4]{(5^3)}$을 5의 거듭제곱으로

③ $2^4 \times 2^{-6}$